

MAIR010004202005

上海黄浦江“9·20”“X”轮人员伤亡 事故调查报告

一、事故简况及调查情况

（一）事故简况。

2020年9月20日约1022时，“X”轮在黄浦江S公司码头前沿水域船舶并靠作业过程中，水手杜某清从本船不慎坠落至其内档靠泊的“H”轮上。事故造成该水手受伤送医，并于9月21日死亡，无船舶损坏及水域污染，构成一般等级的水上交通事故。

（二）事故调查情况。

事故发生后，杨浦海事局立即成立上海“9·20”“X”轮人员伤亡事故调查组，依法依规开展调查工作。调查组通过现场勘察，调取码头CCTV录像，收集事故船员、船舶和公司的有关文书资料，询问当事船员、现场证人及公司管理人员等，获取相关证据材料。

二、事故船舶、船员、公司、码头概况

（一）船舶概况。

1. 船舶基本数据

船名：X

船籍港：宁德

船舶种类：一般干货船 总吨：496
净吨：277 总长：54.8 米
型宽：9 米 型深：3.65 米
船体材料：钢质 主机种类/数目：内燃机/1
总功率：216 千瓦 建成日期：2019-07-20
船检机构：福建省船舶检验局
船舶所有人：福建省宁德市 L 公司、林 XX
船舶经营人：福建省宁德市 L 公司

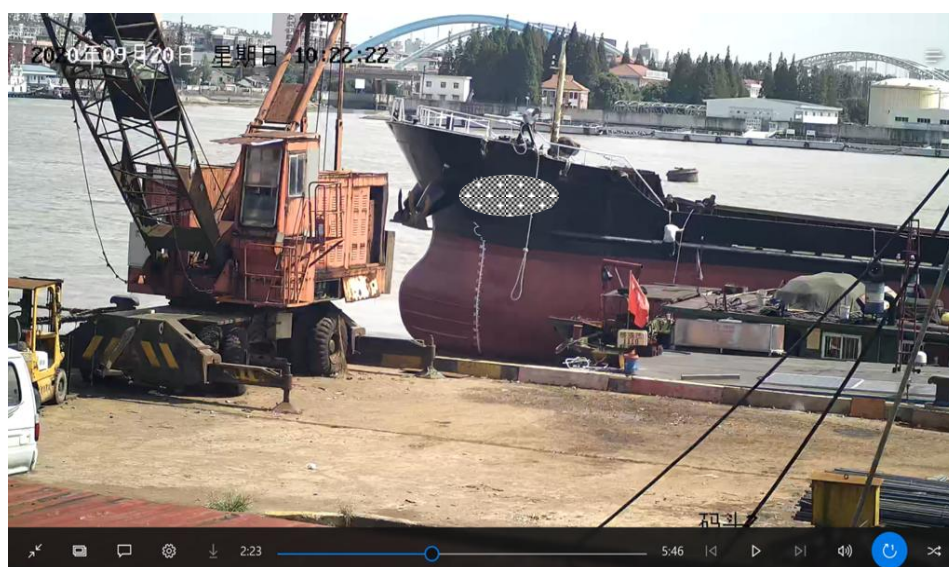


图 1：“X”轮及 S 公司码头概况

2. 船舶载货情况

“X”轮空载(艏吃水 0.3 米，舢吃水 1.05 米，艉吃水 1.8 米)，于 2020 年 9 月 19 日约 2100 时，自上海闵行 F 码头驶往上海杨浦 S 公司码头，2300 时靠妥码头；9 月 20 日约 1017 时，该轮在 S 公司码头上游泊位解缆完毕开始让档，计划转靠该码

头下游泊位。

（二）船员情况。

“X”轮《船舶最低安全配员证书》要求配备6人，分别为：船长1名、大副1名、三副1名、值班水手2名、兼职GMDSS通用操作员1名、轮机员1名。该轮事故航次实际在船船员6人，满足最低安全配员要求。事故发生时，大副庄某顺、三副叶某兵、水手杜某清三人在船首带缆，船长林某庆在驾驶台指挥，轮机员陈某根及水手林某顺在船尾带缆。相关人员信息如下：

船长林某庆，男，1971年3月28日出生，持有北海海事局于2019年6月17日签发的沿海航区未满500总吨船舶的船长适任证书（含GMDSS通用操作员），有效期至2024年6月17日。

大副庄某顺，男，1974年12月9日出生，持有北海海事局于2016年2月19日签发的沿海航区未满500总吨船舶的大副适任证书，有效期至2021年2月19日。

三副叶某兵，男，1966年1月7日出生，持有北海海事局于2016年7月22日签发的沿海航区未满500总吨船舶的大副适任证书，有效期至2021年7月22日。

水手杜某清，男，1965年11月10日出生，持有江苏海事局于2017年8月22日签发的沿海航区未满500总吨船舶的值班水手适任证书，有效期至2030年11月10日。事故中受伤，次日死亡。

水手林某顺，男，1965 年 10 月 25 日出生，持有海南海事局于 2014 年 4 月 14 日签发的沿海航区 500 总吨及以上船舶的值班水手适任证书，有效期至 2030 年 10 月 25 日。

轮机员陈某根，男，1972 年 9 月 2 日出生，持有北海海事局于 2016 年 1 月 14 日签发的沿海航区未满 750 千瓦船舶的二管轮适任证书，有效期至 2021 年 1 月 14 日。

（三）公司情况。

1. “X” 轮船舶所有人。

船舶所有人为福建省宁德市 L 公司、林某庆共有。船舶所有权取得所有权日期：2020 年 8 月 12 日，发证机关：中华人民共和国宁德海事局；船舶登记项目最新一次的变更日期为 2020 年 9 月 14 日，变更后船舶共有情况如下：福建省宁德市 L 公司占 51%股份，林某庆占 49%股份。

福建省宁德市 L 公司法人代表：徐某进；公司住所：福安市；经营范围：国内沿海及长江中下游普通货船运输。

2. “X” 轮船舶经营人。

“X” 轮持有船舶营业运输证。该证中载明的船舶经营人为福建省宁德市 L 公司；该轮核定的经营范围为国内沿海各港口间普通货物运输。发证机关：宁德市交通运输局；发证日期：2020 年 9 月 17 日。

“X” 轮实际控制人为林某庆。其负责该轮船员的招聘和管

理、揽货及货物管理、燃料淡水补给及营运航线管理，支付相关费用并获取营运收入。

（四）码头情况。

1. 设施情况。

港口设施：S 公司码头 设施位置：共青路

码头长度：113 米

主要用途及装卸货物：通用件杂货泊位

岸壁机械：轮胎吊固定式起重机（负荷 10T 及 35T 各一）

2. 经营人情况。

公司名称：上海 M 公司

法定代表人：王某国

办公地址：共青路

港口经营许可证编号：（沪外）港经证（****）号

有效期至：2022 年 8 月 1 日

经营地域：S 公司码头

经营项目：在港区内提供货物装卸服务。

三、事故水域气象海况

天气：多云

能见度：良好

风向：东北风

风力：3-4 级

潮汐：落潮

四、事故经过

本事故经过是根据 CCTV 录像回放，结合事故船舶船员与码头作业人员陈述、调查询问、现场勘查情况等，综合分析得出。

2020 年 9 月 20 日约 1005 时，S 公司码头调度通知“X”轮让档后回靠原位。当时该轮左舷靠在上海黄浦江浦西侧 S 公司码头上游泊位，船首朝下游。

约 1017 时，“X”轮开始让档移泊，朝下游缓慢漂移，该轮计划就近靠泊在该码头下游泊位船首朝上游靠泊的“H”轮外侧，即左舷船首靠于“H”轮左舷船尾，但就近靠泊的计划“X”轮未告知调度或其他码头人员。

约 1020 时，“X”轮船首平“H”轮船尾，大副、三副及水手杜某清均在艏楼甲板左侧了望。大副、三副及水手杜某清均未着安全帽等防护用品。

约 1020 时 30 秒，大副从艏楼甲板左侧向下走；约 1020 时 43 秒，大副在干舷甲板拿起缆绳准备带缆。

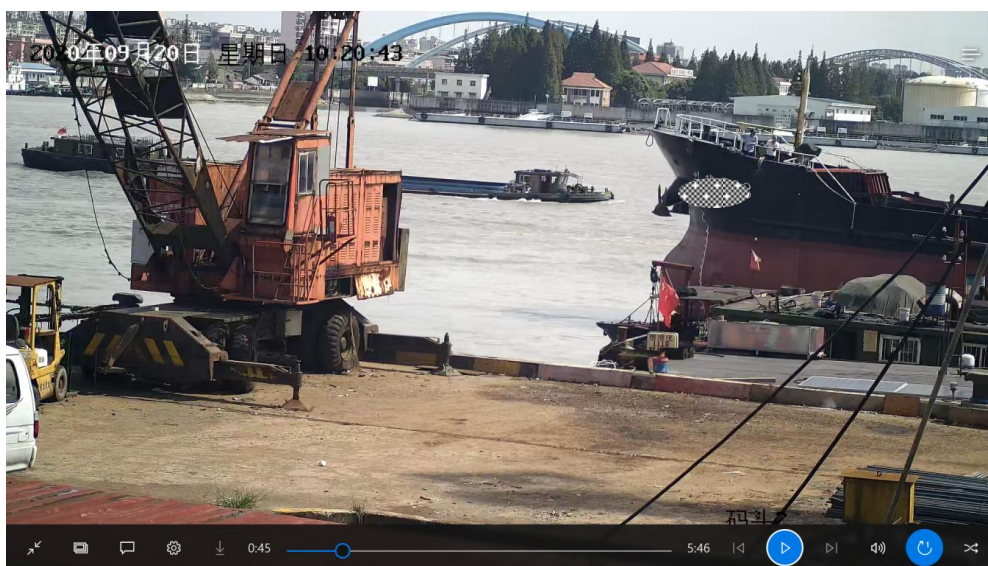


图 2：大副在邻近艏楼的干舷甲板作带缆准备

约 1021 分 41 秒，三副跨过艏楼甲板中部舷墙顶上的栏杆后，在舷墙顶上向左行走，右手拿起缆绳，左手向驾驶台方向示意让船舶后退，当时无任何防护措施。

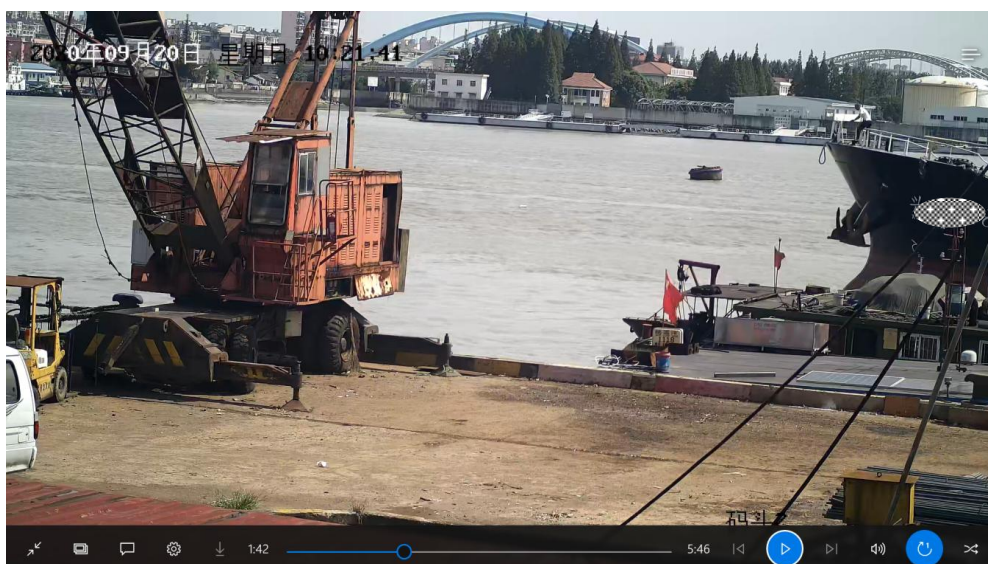


图 3：三副跨越艏楼甲板舷墙顶上的栏杆

约 1021 分 50 秒，水手杜某清开始跨越艏楼甲板左侧舷墙顶上的栏杆，向三副方向走去。

约 1021 分 54 秒，水手杜某清俯身向三副手上缆绳抓去时，失稳摔至“H”轮左舷船尾顶棚的帆布罩上（坠落高度 3-4 米），随后又滚落至“H”轮船尾的工作艇上。



图 4：水手杜某清失稳坠落

五、救助情况

“X”轮船长在事故发生后立即拨打 120 急救电话。约 1042 时，120 救护车抵达现场；约 1047 时，120 救护车载伤员杜某清离开现场前往 C 医院接受救治。

六、事故损失情况

“X”轮水手杜某清受伤严重，2020 年 9 月 20 日至 9 月 21 日在上海 C 医院住院治疗。C 医院的病历“入院诊断”载明：杜某清病情为创伤性多器官损伤、右肾挫裂伤、多发骨折、肝脾挫伤等。9 月 21 日 1630 时，杜某清病情危重，C 医院医生与患者家属充分沟通病情后，家属自愿放弃抢救出院，于当天在回

家途中死亡。

七、事故原因分析

（一）直接原因。

“X”轮水手杜某清在带缆作业中违反海员通常做法，翻越至船首舷墙顶上栏杆外侧而失稳坠落是事故发生的直接原因。

在干舷甲板及上层建筑甲板的所有开敞部分，装设牢固的栏杆或舷墙，是提供船员保护的重要措施之一，按海员的通常做法，带解缆时作业船员应位于栏杆或舷墙内侧。翻越至船首舷墙顶上栏杆外侧带缆就使得原有的保护形同虚设，坠落风险剧增。

（二）间接原因。

1. “X”轮船方未正常执行调度指令。结合当时的通航环境和“X”轮船泊状况等，并无特殊因素妨碍船方正常执行调度指令。靠离泊与带解缆作业的安全进行，通常有赖于船方与码头方的良好沟通与密切配合。船方临时决定就近靠泊而未告知码头方，增加了此次靠泊与带缆作业的风险。

2. “X”轮船员未正确选择带缆方式。通常在并靠他船带缆作业时，应取得对方船员协作，先将撇缆投至对方船舶，再由对方船员协助将缆绳牵引到缆桩上。但此次并靠带缆作业中，

“X”轮船首带缆人员均未设法寻求对方船员的配合，未使用撇缆而在船首舷墙顶上栏杆外侧直接将缆绳套入对方船缆桩。船

员采用不正确带缆作业方式是事故的诱因。

3. “X”轮船长未及时纠正带缆人员的不安全行为。《中华人民共和国船员条例》第十八条规定“船长管理和指挥船舶时，应当符合下列要求：…（七）保障船舶上人员和临时上船人员的安全…”，在水手杜某清翻越至栏杆外侧之前，三副已先行在船首舷墙顶翻越至栏杆外侧进行带缆作业，但船长在发现带缆人员的不安全行为时未及时采取纠正措施，与《中华人民共和国船员条例》第十八条的规定不一致。

4. “X”轮大副未有效履行现场指挥职责。大副疏于现场监督和指挥，在离开船首下行至干舷甲板时未对三副及水手杜某清作任何布置，未关注船首其他人员的行动，直至事故发生。

（三）管理方面原因。

福建省宁德市 L 公司未针对靠离泊作业（包括带缆）进行风险识别和隐患排查并建立相应的须知或者制度；公司制定了船岸教育培训制度，但未按制度要求对“X”轮船员开展教育培训。

上海 M 公司未编制船舶靠离泊作业操作规程及系解缆作业操作规程，对码头船舶靠离泊及系解缆安全方面管理不力。S 公司码头从事钢材过驳作业，钢材自内河船过驳至并靠的海船上，船舶靠离泊及系解缆作业较频繁，但码头经营人上海 M 公司虽在公司文件中赋予调度及司索工在靠离泊与系解缆方面的职责，

但未编制船舶靠离泊作业操作规程及系解缆作业操作规程，与2018年8月1日起实施的中华人民共和国交通运输行业标准JT/T 1180.12-2018《交通运输企业安全生产标准化建设基本规范 第12部分：港口普通货物码头企业》6.1.4.3“岗位安全生产操作规程包括（但不限于）以下内容：一船舶靠离泊作业操作规程；一系解缆作业操作规程…”的要求不一致，日常管理松散。

九、责任认定

“X”轮对本起事故负有责任；上海M公司负有管理责任。

十、调查发现

福建省宁德市L公司未建立风险识别程序，隐患排查制度不完备，船舶关键操作方面的安全管理规章制度不健全，缺乏高空、舷外、进入封闭处所、明火作业等安全管理规章制度。

“X”轮船员安全意识淡薄，作业时未佩戴劳动防护用品，无防护措施而在舷墙顶上翻越至栏杆外侧带缆的情况时有发生，存在严重安全隐患。

十一、处理建议

（一）“X”轮。

1. 水手杜某清对事故发生负有直接责任。因其在事故中死亡，不予追究其行政责任。

2. 船长林某庆对事故发生负有责任，建议公司依照有关规

章制度进行处理。

3. 大副庄某顺对事故发生负有责任，建议公司依照有关规章制度进行处理。

4. 三副叶某兵对事故发生负有责任，建议公司依照有关规章制度进行处理。

（二）福建省宁德市 L 公司。

该公司风险识别及隐患排查制度不完备，船舶关键操作方面的安全管理规章制度不健全，疏于对船员培训，对本起事故负有管理责任，建议通报其船籍港海事管理机构。

（三）上海 M 公司。

该公司未充分考虑靠离泊及系解缆的安全作业风险，未编制齐全适用的岗位安全生产操作规程，管理不力，对本起事故负有管理责任，建议通报港口行政管理部门。

十二、安全管理建议

（一）福建省宁德市 L 公司应按规定建立风险识别程序，编制风险辨识手册，覆盖所属船舶生产经营的各个环节，对危及人身安全的风险应重点识别；按规定完善隐患排查机制，督促人员发现隐患时应及时报告并处理。

（二）福建省宁德市 L 公司应健全完善船舶关键操作方面的安全管理规章制度，譬如靠离泊作业、高空和舷外作业、进入封闭处所作业、明火作业制度等。

（三）福建省宁德市 L 公司应加强对所管理船舶船员的培训考核，保证船员掌握岗位安全知识及提升安全操作技能。

（四）福建省宁德市 L 公司应加强对所管理船舶的监督检查，包括监督及教育船员按照使用规则正确佩戴使用符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，按照水上交通安全和防治船舶污染的操作规则操纵、控制和管理船舶。

（五）福建省宁德市 L 公司应依照有关规章制度对履职不到位的“X”轮船长、大副及三副进行处理，并通报所管理其他船舶，确保船员吸取事故教训，提升安全意识。